

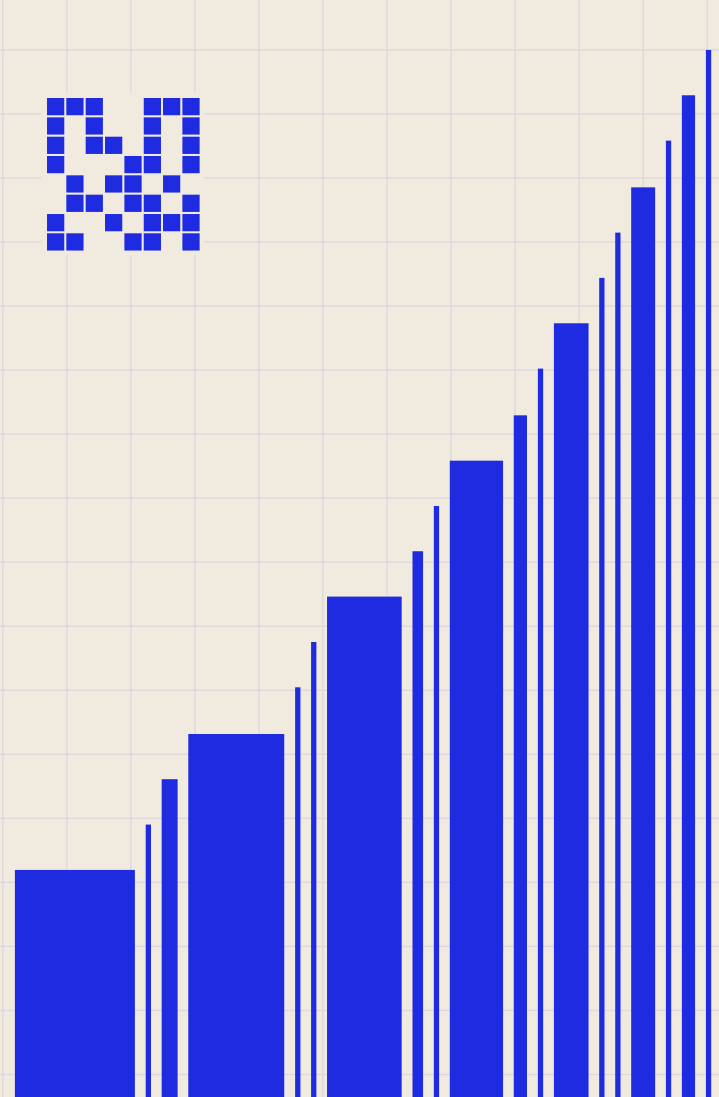
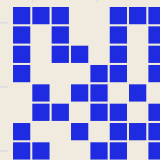
PBL UŽDUOTIS · TARPINIS ATSISKAITYMAS NR. 1

Keltuvai: raida ir *tobulinimo* galimybės

Nuo Koliziejaus kabestanų iki traukos liftų — ir kaip šiandien
sumažinti judančią masę.

[Grupės pavadinimas]

[Vardas Pavardė, Vardas Pavardė, ...]



Kodėl pasirinkome keltuvus

PBL 1 • SRITIS

Keltuvai naudojami pastatuose, automobilių servisuose, statybvietėse ir sandėliuose. Visų jų uždavinys tas pats: **saugiai pakelti krovinį ar žmones ir sunaudoti kuo mažiau energijos.**

Šioje srityje susitinka pavaros, medžiagos, sauga ir energetika, todėl ji tinka pradedantiems mechanikos inžinieriams.

3–8 %

visos pastato elektros energijos sunaudoja
liftai ir eskalatoriai

18 TWh

elektros energijos per metus sunaudoja
Europos Sąjungos liftai

iki 66 %

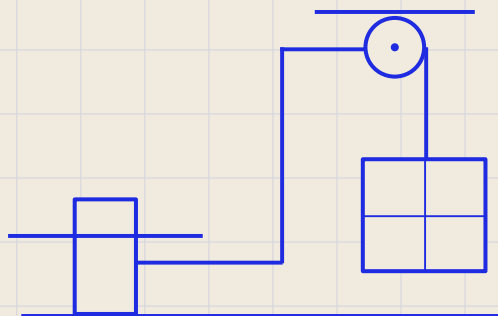
šios energijos būtų galima sutaupyti
taikant geriausias technologijas

Istorinė raida

METAI	SPRENDIMAS	KAS PASIKEITĖ	KRYPTIS
I a.	Koliziejaus keltuvai	Vergai sukdavo kabestanus; lynai ir atsvarai kėlė narvus į areną	raumenų jėga
1846	Hidraulinis kranas (W. Armstrongas)	Hidraulika imta naudoti ir keltuvams	hidraulika
1854	Saugos stabdys (E. Otisas)	Nutrūkus lynui, platformą sulaiko spyruokliniai fiksatoriai	→ sauga
1877	Trinties skriemulys (F. Koepe)	Būgną pakeitė skriemulys, kuris lyną varo trintimi	→ trauka
1880	Elektrinis keltuvas (W. von Siemensas)	Pirmasis elektra varomas keltuvas	elektra
1902	Bereduktorinis traukos liftas (Otis)	Aukštuose pastatuose išstūmė hidraulinį	→ elektra
1925	Automobilių keltuvas (P. Lunati)	Užpatentuotas pirmasis hidraulinis automobilių keltuvas	hidraulika
1996	Liftas be mašinų patalpos (KONE)	Plokščias bereduktorinis variklis įrengtas pačioje šachtoje	kompaktiškumas
2013	Anglies pluošto lynas (KONE)	Liftas gali kilti iki 1 km — dvigubai aukščiau nei anksčiau	lengvinimas

Veikimo schemas ir vertinimas

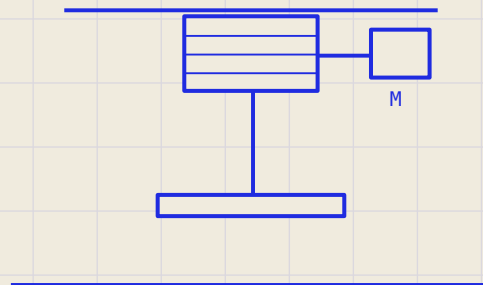
PBL 2 • KRITINIS VERTINIMAS



Raumenų jėga (kabestanas, gervė)

✗ ATSIŠAKYTA

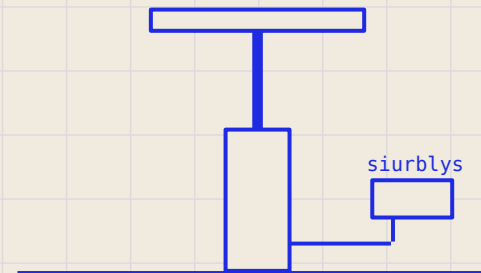
- + Paprasta, nereikia kuro ar elektros
- Lėta, vienam keltuvui reikia kelių žmonių



Būgninis keltuvas

✗ ATSIŠAKYTA

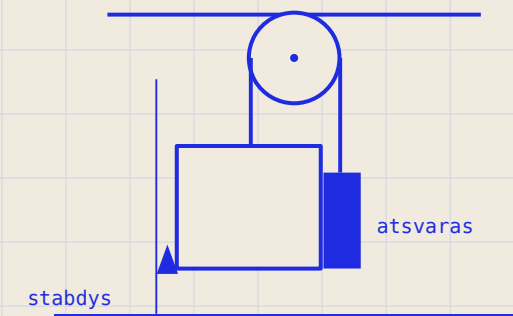
- + Paprasta konstrukcija
- Didėjant aukščiui būgnas tampa milžiniškas; didelė lyno trūkimo rizika



Hidraulinis keltuvas

≈ RIBOTAI

- + Didelė jėga
- Grunto taršos ir gaisro rizika; aukštuose pastatuose jį ištūmė elektrinis liftas



Trauka su atsvaru ir saugos stabdžiu

✓ PASITEISINO

- + Tapo šiuolaikinės liftų inžinerijos pagrindu
- Sunkūs plieniniai lynai; skriemulys turi būti ≥ 40 lyno skersmenų

Kas pasiteisino, o kas — ne

PBL 2 • IŠVADA



NETINKAMI SPRENDIMAI

Raumenų jėga

Per lėta ir per daug darbo jėgos reikalaujanti

Būgnas lynui vynioti

Kėlimo aukštį riboja būgno dydis

Hidraulika aukštuose pastatuose

Ištumta elektrinio traukos lifto



LABIAUSIAI PASITEISINO

Automatinis saugos stabdys 1854

Nutrūkus lynui kabina nebekrenta

Trinties skriemulys su atsvaru 1877

Pakeitė būgną — aukštis nebėra ribojamas

Elektrinė traukos pavara 1902

Aukštuose pastatuose išstūmė hidraulinę

→ Likęs trūkumas — *sunkūs plieniniai lynai ir didelis skriemulys*. Čia prasideda mūsų problema.

Problema: per didelė judanti masė

PBL 1 • PROBLEMA

Kiekvieno važiavimo metu variklis turi pajudinti ne tik krovinį:

Judanti masė = kabina + krovinyys +
atsvaras + lynai

Atsvaras $\approx$ kabina + $(0,4-0,5) \times$ vardinis krovinyys

Atsvaras priklauso nuo kabinos masės, todėl kabinos palengvinimas sumažina ir atsvarą:

$$\begin{array}{ccccc} -100 & + & -100 & = & -200 \\ \text{KG KABINA} & & \text{KG ATSVARAS} & & \text{KG JUDANČIOS MASĖS} \end{array}$$

DIDELĖ MASĖ LEMIA

- 01 galingesnį ir brangesnį variklį
- 02 didesnes energijos sąnaudas įsibėgėjant ir stabdant
- 03 storesnius lynus ir didesnį skriemulį
- 04 didesnes stabdžių ir konstrukcijos apkrovas

Inžinerinis uždavinys

PBL 1-2 • UŽDAVINYS

Sumažinti keltuvo judančių dalių masę, pakeičiant *rėmo medžiagą* ir *kėlimo elementą*, išlaikant tą pačią keliamąją galią ir saugos atsargos koeficientus.

NR.	KEIČIAMAS ELEMENTAS	DABAR → SIŪLOMA	KEIČIAMAI PARAMETRAI
01	Kabinos ar platformos rėmas	Konstruktinis plienas → aliuminio lydinys	Profilių matmenys, sienelės storis, jungčių tipas
02	Kėlimo elementas	Plieninis lynas → dengtas plieninis diržas	Diržo plotis, diržų skaičius, atsargos koeficientas
03	Skriemulys ir variklis	Didelis skriemulys → mažesnis skriemulys	Skriemulio skersmuo, variklio sukimo momentas

Plieniniam lynui skriemulio skersmuo turi būti bent 40 kartų didesnis už lyno skersmenį. Plonas diržas leidžia naudoti daug mažesnį skriemulį, todėl varikliui reikia mažesnio sukimo momento.

Rėmo medžiagos parinkimas

	Plien as S355 DABAR	Aliuminio lydinys 6082-T6 PASIRINKTA	Anglies pluošto kompozitas ALTERNATYVA
TANKIS, KG/M³	7850 	2700 	1600
STIPRUMAS, MPA	355 (takumo riba)	≥ 250 (takumo riba)	≈ 1730 (išilgai pluošto)
TAMPRUMO MODULIS, GPA	210	70	≈ 142 (išilgai pluošto)
SAVITASIS STIPRUMAS, KN·M/KG	≈ 45	≈ 93	≈ 1080
KAINA IR GAMYBA	Pigus, lengvai suvirinamas	Vidutinė kaina, lengvai apdirbamas, atsparus korozijai	Brangus, sunkiai jungiamas ir remontuojamas

SPRENDIMAS

Aliuminio lydinys 6082-T6 — beveik 3 kartus lengvesnis už plieną ir atsparus korozijai. Tamprumo modulis 3 kartus mažesnis, todėl profiliai turės būti didesni, kad rėmas per daug nelinktų.

Kėlimo elemento parinkimas

PBL 2 • DETALĖS

	Plieninis lynas DABAR	Dengtas plieninis diržas PASIRINKTA	Anglies pluošto lynas ALTERNATYVA
SANDARA	Susukti plieniniai lynai	Plieniniai lynai, padengti poliuretanu	Anglies pluošto šerdis su danga
MASĖ	Sunkūs lynai	Diržai iki 20 % lengvesni	500 m lifte judanti masė ≈ 27 t → 13 t
SKRIEMULYS	≥ 40 lyno skersmenų	Apie 85 % mažesnis	—
VARIKLIS	Didelis sukimo momentas	Apie 70 % mažesnis	—
PASKIRTIS	Įprasti traukos liftai	Liftai be mašinų patalpos (Otis Gen2, 2000)	Labai aukšti pastatai — iki 1 km (KONE UltraRope, 2013)

SPRENDIMAS **Dengtas plieninis diržas** — sumažina ne tik lyno masę, bet ir skriemulį bei variklį. Anglies pluošto lyno privalumas didžiausias tik labai aukštuose pastatuose.

Išvados

TA1 • APIBENDRINIMAS

RAIDA

1 Keltuvų raidą lėmė dvi pagrindinės problemos: saugumas ir judančių dalių masė.

VERTINIMAS

2 Saugumą iš esmės užtikrino automatinis saugos stabdys ir trinties pavara su atsvaru.

PROBLEMA

3 Naujausia raidos kryptis rodo, kad didžiausias rezervas — lengvesnės judančios dalys.

SPRENDIMAS

4 Siūlome rėmą gaminti iš aliuminio lydinio, o plieninį lyną pakeisti dengtu plieniniu diržu.

Ačiū už dėmesį *Klausimai?*

Literatūros sąrašas

APA 7 • 1 / 3

Cloux, J.-N., Pougny, J.-P., ir Menard, J.-P. (1999). *Elevator with reduced counterweight* (JAV patentas Nr. 5984052). Otis Elevator Co. <https://patents.google.com/patent/US5984052>

de Almeida, A., Dütschke, E., Patrão, C., Hirzel, S., ir Fong, J. (2010). Elevators and escalators: Energy performance and strategies to promote energy efficiency. In *Proceedings of the 6th International Conference on Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings (IEECB Focus 2010)*. Fraunhofer. <https://publica.fraunhofer.de/handle/publica/367371>

The Elevator Museum. (b. d.). *Friedrich Koepe* [Ištrauka iš J. Simmen ir J. Imorde knygos „A Cultural History of Vertical Transport“]. <https://theelevatormuseum.org/koepe.php>

The Engineering ToolBox. (b. d.). *Engineering materials – properties*. https://engineeringtoolbox.com/engineering-materials-properties-d_1225.html

ERIH. (b. d.). *Sir William George Armstrong (1810–1900)*. European Route of Industrial Heritage. <https://www.erih.net/how-it-started/stories-about-people-biographies/biography/armstrong>

ETHW. (2015). *The electric elevator*. Engineering and Technology History Wiki. https://ethw.org/The_Electric_Elevator

Literatūros sąrašas

APA 7 • 2 / 3

FMLink. (2005, birželio 10). *Otis introduces Gen2 Comfort flat-belt elevator system*. <https://www.fmlink.com/otis-introduces-gen2-comfort-flat-belt-elevator-system/>

FMLink. (2013, birželio 24). *Don't look down: KONE unveils high-rise elevator technology that reaches one kilometer*. <https://www.fmlink.com/dont-look-down-kone-unveils-high-rise-elevator-technology-that-reaches-one-kilometer/>

Kalliomaki, J. (2022). 1927 – The year that set the direction of traction lift engineering for a century. In *Proceedings of the 13th Symposium on Lift & Escalator Technologies* (T. 13, p. 141–152). https://liftescalatorlibrary.org/paper_indexing/abstract_pages/00000501.html

Klein, C. (2015, birželio 9). *1,500 years later, killer animal elevator returns to Colosseum*. History. <https://www.history.com/articles/1500-years-later-killer-animal-elevator-returns-to-colosseum>

KONE Corporation. (b. d.). *It's all about a rope!* <https://www.kone.co.uk/stories-and-references/stories/its-all-bout-a-rope.aspx>

KONE Corporation. (2026, kovo 17). *A space-saving innovation that keeps getting better*. <https://www.kone.com/global/en/newsroom/stories/a-space-saving-innovation-that-keeps-getting-better.html>

Literatūros sąrašas

APA 7 • 3 / 3

Krakowski, T., ir Ruta, H. (2018). Analysis and assessment of energy efficiency of passenger lifts. *Advances in Science and Technology Research Journal*, 12(3), 257–265.

<https://doi.org/10.12913/22998624/95165>

Muñoz, R. (2020, gruodis). 20 years of innovation. *Elevator World*.

<https://elevatorworld.com/?p=14006>

Otis, E. G. (1861). *Improvement in hoisting apparatus* (JAV patentas Nr. 31128).

<https://patents.google.com/patent/US31128>

Rotary Solutions. (b. d.). *About*. <https://rotarysolutions.com/about/>

TK Elevator. (b. d.). *Counterweights* [Classroom on Demand].

<https://www.tkelevator.com/us-en/tools/classroom-on-demand/counterweights.html>

Weerg. (2024). *Technical datasheet: Steel S355J2*.

https://weerg.com/hubfs/Datasheets/Datasheets%202024/ENG/EN_AcciaioS355J2.pdf

Wieland SMH GmbH. (2018). *Material data sheet EN AW 6082*.

https://www.wieland.com/da/content/download/17142/file/EN-AW-6082_EN.pdf